கூட்டு எரிமலை (Composite volcano)

கூட்டு எரிமலை, அடுக்கு எரிமலை (Strata volcano) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எரிமலைச் செய்கையின் போது வெளிவந்த சாம்பல் கடினப் பாறைக்குழம்புகள் மற்றும் நுரைகற்களால்(Pumice) ஆனபடிவுகள்அடுக்கடுக்காகஅமைந்துகாணப்படும். இவை கூம்பு வடிவில் காணப்படுகின்றன. உதாரணம்: ஃபியூஜியாமா எரிமலை – ஜப்பான்.

கும்மட்ட எரிமலை (Dome volcano)

சிலிகா அதிகமுள்ள எரிமலைக் குழம்பு அதிகப் பிசுபிசுப்புடன் வெளியேறுவதால் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவ முடியாமல் எரிமலை வாய்க்கு அருகிலேயே வட்ட வடிவத்தில் படிந்து சிறு குன்று போலக் காணப்படும். இந்த எரிமலை கும்மட்ட எரிமலை எனப்படுகிறது. உதாரணம்: பாரிக்கியூட்டின் எரிமலை – மெக்சிகோ.

கேடய எரிமலை (Shield volcano)



அதிக பிசுபிசுப்புடன் கூடிய பாறைக்குழம்பு அனைத்து திசைகளிலும் வழிந்தோடி கேடயம் போன்ற வடிவத்தில் மென்சரிவுடன் காணப்படும். இவ்வகை எரிமலை கேடய எரிமலை எனப்படுகிறது. உதாரணம்: மௌனலோவா எரிமலை – ஹவாய்த் தீவு.

சிந்தனை வினா

நில அதிர்வுகளும் எரிமலை வெடிப்பும் மிக அதிக அளவில் பசிபிக் நெருப்பு வளையத்தில் ஏன் காணப்படுகின்றன?

எரிமலைகள் மற்றும் புவி அதிர்ச்சிப் பகுதிகளின் பரவல்கள்

உலகின் எரிமலை வெடிப்புகளும், புவி அதிர்வுகளும் எல்லா இடங்களிலும் நிகழாமல் குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டுமே ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக புவித்தட்டுகளின் விளிம்புகளில் நிகழ்கின்றன. பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் பசிபிக் தட்டுடன் மற்ற கண்டத்தட்டுகள் இணையும் எல்லைகளில் எரிமலை வெடிப்பு அதிகமாக நிகழ்வதால் இப்பகுதி பசிபிக் நெருப்பு வளையம் (Pacific ring of fire) என அழைக்கப்படுகிறது. உலகின் அதிகமான புவி அதிர்வுகளும், எரிமலை வெடிப்புகளும் நிகழும் தீவிர மண்டலமாக இப்பகுதி உள்ளது. இதற்கு அடுத்ததாக மத்திய கடலடி மலைத்தொடர் குன்றுப்பகுதிகள்(Mid oceanic ridges) மற்றும் மத்தியக் கண்டத்தட்டு மண்டலங்களில் (Mid continental belts) அதிகமான புவி அதிர்வுகளும், எரிமலை வெடிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. ஆல்ப்ஸ் இமயமலை மண்டலம்.

எரிமலையின் விளைவுகள்

நன்மைகள்

எரிமலைகளிலிருந்து வெளிப்படும் பொருட்கள் மண்ணை வளமிக்கதாக்குகிறது. அதனால் வேளாண் தொழில் மேம்படுகிறது. எரிமலைகள் உள்ள பகுதிகள் புவி வெப்ப சக்தியை (geothermal energy) பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது. உறங்கும் எரிமலையும், செயல்படும் எரிமலையும் உலகின் சிறந்த சுற்றுலாத் தளங்களாக உள்ளன. எரிமலைகளிலிருந்து வெளிவரும் பொருட்கள் கட்டிடத்தொழிலுக்குப் பயன்படுகிறது.

தீமைகள்

எரிமலை வெடிப்பினால் புவி அதிர்ச்சி, திடீர் வெள்ளம், சேறு வழிதல் மற்றும் பாறைசரிதல் போன்றவை நிகழ்கின்றன. வெகுதூரம் பயணிக்கும் பாறைக்குழம்பானது தன் பாதையிலுள்ள அனைத்தையும் எரித்தும், புதைத்தும் சேதப்படுத்துகிறது. அதிக அளவில் வெளிப்படும் தூசு மற்றும் சாம்பல் நமக்கு எரிச்சலையும் மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தையும் உண்டாக்குகிறது. எரிமலை வெடிப்பு அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளின் வானிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறை உண்டாக்குகின்றன. (ஐஸ்லாந்தில் நிகழ்ந்த எரிமலை வெடிப்பு)

மீள்பார்வை

- நிலக்கோளம், வாயுமண்டலம், நீர்க்கோளம் மற்றும் உயிர்க்கோளங்கள் புவியின் நான்கு கோளங்கள் ஆகும்.
- புவியின் உட்பகுதியை மேலோடு, கவசம் மற்றும் கருவம் என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.
- புவியின் உட்புறத்தில் காணப்படும் தனிமங்களைப் பொறுத்து சியால்(SIAL), சிமா(SIMA) மற்றும் நைஃப்(NIFE) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- புவியின் தொடர்ச்சியான மற்றும் புறச்செயல்களினால் உருவாக்கம் மற்றும் மறுஉருவாக்கம் ஏற்படுகின்றன.
- நிலக்கோளம் முதன்மை மற்றும் சிறிய தட்டுகளால் ஆனவை.
- புவிஅதிர்ச்சி புவியின் மேலோட்டில் ஏற்படும் அதிர்வுகள் ஆகும்.
- எரிமலைகள் மற்றும் புவி அதிர்வுகள் புவியின் உட்புறத்தைப் பற்றி அறியப் பயன்படுகின்றன.